

COMPLEXE EL-OU DA

COURS DE PHYSIQUE

Terminale A4

BP: 40 Baïlo

Tel : 26-66-02-40

PROGRAMME DE PHYSIQUE

I-GRAVITATION – SATELLITES

II- ENERGIE ET SA CONSERVATION

-SOURCES D'ENERGIES

-TRANSFERT D'ENRGIE

III-REACTIONS NUCLEAIRES

IV-LENTILLES MINCES

V-DISPERSION DE LA LUMIERE : SPECTROCOPIE ET COULEURS DES CORPS

GRAVITATIONNELLE :SATELLITES

I- RAPPELS

- Définir une force et donner les caractéristiques d'une force
- Définir référentiel et citer quelques référentiels

1-Notion de force

a-Définition

Une force est toute cause capable de changer l'état d'un corps (lui mettre en mouvement, modifier sa forme ou changer sa direction). Une force est représentée par un vecteur.

b-Caractéristiques d'une force

Une force est caractérisée par :

- Son point d'application : origine du vecteur
- Sa direction : la droite du support
- Son sens : le sens du mouvement
- Sa norme : la valeur de l'intensité de la force exprimée en Newton

2-Notion de référentiel

On appelle référentiel un objet par rapport auquel on étudie le mouvement d'un corps.

Exemples de référentiel

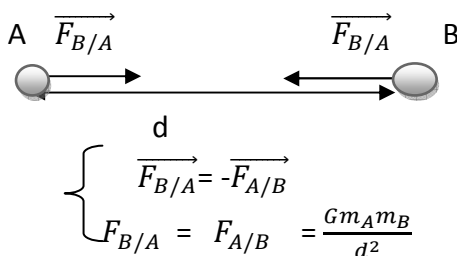
- **Référentiel terrestre** : c'est l'étude d'un mouvement par rapport à un point de la surface de la terre.
- **Référentiel géocentrique** : c'est l'étude d'un mouvement par rapport au centre de la terre.
- **Référentiel héliocentrique** : c'est l'étude d'un mouvement par rapport au centre du soleil.

II-Les forces gravitationnelles

- Définir force d'interaction gravitationnelle
- Représenter les forces d'interaction gravitationnelle entre deux solides ponctuels
- Enoncer la loi d'interaction gravitationnelle de Newton
- Calculer l'intensité de la force d'attraction qu'un solide ponctuel exerce sur un autre

1-Définition

On appelle forces gravitationnelles les forces d'attraction que deux corps ponctuels placés à des points distants de d exercent l'un sur l'autre.

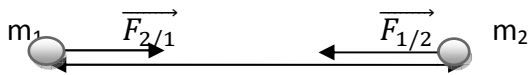


*Caractéristiques de ces forces

- points d'application : les solides
- Direction : même droite d'action
- Sens : sens opposés
- Norme : $F_{B/A} = F_{A/B} = \frac{Gm_A m_B}{d^2}$

2-La loi d'attraction universelle ou loi de Newton

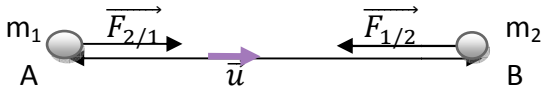
Deux corps ponctuels de masse différentes m_1 et m_2 placés en des points distants de d s'attirent mutuellement avec des forces dont les valeurs sont proportionnelles à chacune des masses m_1 et m_2 et inversement proportionnelles au carré de la distance qui les sépare.



$$F_{1/2} = F_{2/1} = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

G est la constante de gravitation et a pour valeur $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{N.m}^2\text{kg}^{-2}$

3-Expression vectorielle de la loi de Newton



Soit $\vec{u}$ le vecteur unitaire de la droite (AB)

$$\vec{F}_{1/2} = -F_{1/2} \vec{u} = -G \frac{m_1 m_2}{d^2} \vec{u}$$

$$\vec{F}_{2/1} = F_{2/1} \vec{u} = G \frac{m_1 m_2}{d^2} \vec{u}$$

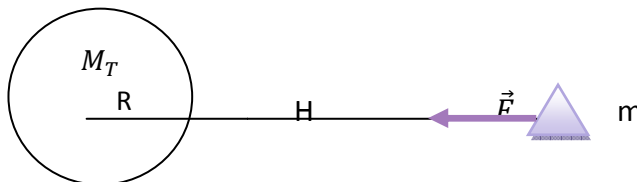
III- Le champ gravitationnel

- Définir espace champ gravitationnel
- Calculer le champ gravitationnel créé par un solide ponctuel en point de son entourage
- Ecrire l'expression du champ gravitationnel à une altitude h de la terre puis à sa surface
- Calculer le champ gravitationnel à une altitude h de la terre puis à sa surface
- Ecrire la relation entre le champ gravitationnel à une altitude h et le champ gravitationnel à la surface de la terre

A- Vecteur champ de gravitation $\vec{g}$

- Champ gravitationnel de la terre

La terre de masse $M_T \approx 5,98 \cdot 10^{24} \text{kg}$ est assimilée à une sphère de centre O et de rayon $R_T = 6400 \text{km}$. Elle crée dans l'espace qui l'entour un champ gravitationnel $\vec{g}$.



$\vec{F}$ est la force exercée par la terre sur le solide. L'expression de $\vec{F}$ est $\vec{F} = G \frac{M_T m}{d^2} \vec{u}$, avec $d = R + H$

L'expression de $\vec{F}$ peut encore s'écrire $\vec{F} = m\vec{g}$ où $\vec{g}$ est appelé vecteur champ gravitationnel créé par la terre.

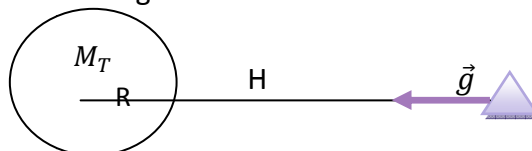
$$\vec{F} = G \frac{M_T m}{d^2} \vec{u} = m\vec{g}$$

$$\vec{g} = G \frac{M_T}{d^2} \vec{u}$$

$\vec{g}$ est le vecteur champ gravitationnel créé par la terre, son expression est $\vec{g} = G \frac{M_T}{d^2} \vec{u}$

G (N/kg), M (kg), G (Nm²kg⁻²) et d (m).

Remarque : L'intensité du champ gravitationnel diminue quand on s'éloigne de la masse qui crée ce champ $\vec{g}$ a le même sens que la force $\vec{F}$ donc dirigé vers le centre de la terre



NB : d est la distance qui sépare le centre de la terre et le point où $\vec{g}$ est créé.

-Pour un corps se trouvant à une altitude H de la terre on a : $d=R +H$

$$g = \frac{GM_T}{(R+H)^2}$$

g est le champ gravitationnel créé par la terre à une altitude H.

- Pour un corps se trouvant à la surface de la terre on $H=0$ et donc $d=R$.

$$g_o = G \frac{M_T}{R^2}$$

g_o est le champ créé par la terre à sa surface; tout corps ponctuel de masse m situé donc à la surface de la terre subit de la part de la terre une force $\vec{F} = m\vec{g}_o$. Cette force est appelée poids et a pour expression $P=m \cdot g_o$

B – Espace champ de gravitation

C'est la région de l'espace où un corps est soumis à une force gravitationnelle. Il découle de ce qui précède qu'un corps de masse m placé en un point où le vecteur champ gravitationnel est $\vec{g}$ subit la force gravitationnelle. $\vec{F} = m \cdot \vec{g}$

Exercice d'application

1-Calculer la valeur du champ créé par la terre au centre de la lune.

2-Quelle est l'intensité de la force que la terre exerce sur la lune. On donne : $M_T=5,98.10^{24}\text{kg}$; $M_L=7.35.10^{22}\text{kg}$; $d(T-L)=384400\text{km}$ et $G= 6,67.10^{-11}\text{N.m}^2\text{kg}^{-2}$

3a--Ecrire l'expression du champ gravitationnel à une altitude h de la terre puis à sa surface

b-Calculer le champ gravitationnel à une altitude h de la terre puis à sa surface

c-Ecrire la relation entre le champ gravitationnel à une altitude h et le champ gravitationnel à la surface de la terre

IV – Mouvement circulaire des satellites et de planètes

-Définir satellite d'une planète et donner des exemples

-Décrire le mouvement d'un satellite autour d'une planète

-Définir vitesse linéaire, vitesse angulaire, la période et la fréquence d'un satellite en mouvement autour d'une planète

-Définir satellite géostationnaire

-Enoncer les trois lois de Kepler

-Utiliser la troisième loi de Kepler pour déterminer la masse d'une planète ou d'un satellite

1- Définition d'un satellite et d'une planète

Un satellite est un corps céleste (naturel ou artificiel) en mouvement de rotation autour d'une planète.

Exemple : la lune est un satellite de la terre.

Une planète est un corps céleste dépourvu de lumière propre, qui gravite autour du Soleil.

Exemple : terre, mars, pluton

La trajectoire que décrit un satellite autour d'une planète s'appelle orbite satellite; son rayon est appelé rayon orbital.

3- Vitesse linéaire du satellite

Un satellite supposé ponctuel de masse m_s et ayant une trajectoire autour du centre d'une planète de masse m_p subit de la part de cette planète une force $\vec{F}_{p/s}$.

D'après la loi de Newton cette force s'écrit :

$$\vec{F}_{p/s} = m_s * \frac{G \cdot m_p}{d^2} \vec{u}$$

NB : cette force est constamment dirigée vers le centre de la planète ; elle est donc dite centripète et est liée à la vitesse par la relation :

$$F_{P/S} = m_s \frac{v^2}{d} \Leftrightarrow m_s * \frac{G \cdot m_p}{d^2} = m_s * \frac{v^2}{d}$$

$$v^2 = \frac{G m_p}{d}$$

-Si le satellite se trouve sur la planète on a: $d=R_p$.

L'expression de la vitesse est :

$$v = \sqrt{\frac{G m_p}{d}} = \sqrt{\frac{G m_p}{R_p}}$$

-Si le satellite se trouve à une altitude H de la planète on a: $d=R_p+H$.

L'expression de la vitesse est :

$$v = \sqrt{\frac{G m_p}{d}} = \sqrt{\frac{G m_p}{R_p+H}}$$

5-La Vitesse angulaire w du satellite

Cette vitesse est liée à la vitesse linéaire par la relation

$$v = d * w \Leftrightarrow w = \frac{v}{d}$$

En élevant les deux termes au carré on obtient

$$w^2 = \frac{v^2}{d^2} \Leftrightarrow w^2 = \frac{G m_p}{d^3}$$

-Si le satellite se trouve sur la planète on a: $d=R_p$.

L'expression de la vitesse angulaire est :

$$w = \sqrt{\frac{G m_p}{d^3}}$$

-Si le satellite se trouve à une altitude H de la planète on a: $d=R_p+H$.

L'expression de la vitesse angulaire est:

$$w = \sqrt{\frac{G m_p}{(R_p + H)^3}}$$

6-La période de révolution T d'un satellite autour d'une planète

La période de révolution T d'un satellite autour d'une planète est le temps mis par le satellite pour faire un tour complet autour de la planète sur sa trajectoire.

Cette période est telle que

$$w * T = 2\pi \Leftrightarrow T = \frac{2\pi}{w}$$

En élevant les deux termes au carré on obtient

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{w^2} \Leftrightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{d^3}{G m_p}} = 2\pi d \sqrt{\frac{d}{G m_p}}$$

-Si le satellite se trouve sur la planète on a: $d=R_p$.

L'expression de la période est :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R_p^3}{G m_p}} = 2\pi R_p \sqrt{\frac{R_p}{G m_p}}$$

-Si le satellite se trouve à une altitude H de la planète on a: $d=R_p+H$.

L'expression de la période est:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{(R_p + H)^3}{Gm_p}} = 2\pi(R_p + H) \sqrt{\frac{(R_p + H)}{Gm_p}}$$

7-Satellite géostationnaire

Un Satellite géostationnaire est un satellite en orbite autour de la terre dont la période de révolution T est la même que celle de rotation de la terre sur elle-même, soit 1jour sidéral ou 23h 56min 4s.

Le Satellite géostationnaire reste immobile par rapport à un point de la surface de la terre. Il évolue dans le plan équatorial sur une orbite circulaire de rayon d'environ $r=42400\text{km}$ et à une altitude de 35800km par rapport à la surface de la terre. Sa vitesse de révolution est environ 3000m/s .

Il est utilisé pour assurer la communication intercontinentale.

8-Mouvement des planètes

a- Les lois de Kepler

-Première loi de Kepler

Cette loi a été formulée en 1609 et s'énonce comme suit : les planètes décrivent autour du Soleil des trajectoires elliptiques, dont le soleil occupe l'un des deux foyers.

-Deuxième loi de Kepler

En 1609 Kepler énonce sa deuxième loi comme suit : les aires décrites par le rayon vecteur joignant la planète au Soleil sont égales pour des intervalles de temps égaux.

-Troisième loi de Kepler

Cette troisième loi fut formulée en 1619 et stipule que : Les satellites en orbite autour d'une même planète décrivent des cercles concentriques de rayon r autour de la planète avec une période de révolution T telle que le carré de la période soit proportionnel au cube du rayon de l'orbite.

$$\frac{T^2}{d^3} = \frac{4\pi^2}{Gm_p} = \text{constante}$$

C'est une constante qui ne dépend que de la masse de la planète et non celle du satellite.

NB : cette loi de Kepler permet de déterminer la masse d'un corps céleste.

$$\frac{T^2}{d^3} = \frac{4\pi^2}{Gm_p} \Leftrightarrow m_p = \frac{4d^3\pi^2}{GT^2}$$

Exercice d'application

1-Enoncer la loi de la gravitation universelle (Loi de Newton)

2-Dites sans citer des exemples, pourquoi cette loi est qualifiée d'universelle ?

3-Définir : le champs de gravitation, période d'un satellite, satellite géostationnaire, repère géocentrique, référentiel géocentrique, , référentiel héliocentrique

4-Donner

a- l'expression de l'intensité du champ gravitationnel crée par une masse ponctuelle M en un point situé à la distance r de M ...

b- l'expression de l'intensité du champ gravitationnel crée par un astre de masse M en un point situé à l'altitude Z de la surface de la terre, en fonction de G , M R et Z

-L'expression de la relation qui existe entre le champ de gravitation crée par l'astre au sol g_0 , le rayon de l'astre R , sa masse M et G .

-En déduire une deuxième expression de l'intensité du champ de gravitation du champ gravitationnel crée par l'astre M au point situé à l'altitude Z

c- l'expression de la vitesse d'un satellite en fonction de l'altitude Z , du rayon R de l'astre autour duquel il évolue et du champ de pesanteur g_0

5-Enoncer la troisième loi de Kepler et donner sa formule

6-Donner les caractéristiques d'un satellite géostationnaire :

ENERGIE ET SA CONSERVATION

Objectifs

- Définir l'énergie d'un système
- Citer les différentes formes d'énergie en fonction des grandeurs caractéristiques
- Interpréter les différents modes de transfert d'énergie
- Définir système isolé
- Enoncer le principe de conservation d'énergie
- Faire le bilan de toutes les transformations d'énergie au sein d'un système isolé

A-Rappels

L'énergie d'un système est la capacité de fournir du travail en changeant l'état d'un autre système (soit en élevant, soit en le mettant en mouvement, soit en changeant sa forme, soit en changeant son état physique). Dans le système international, l'énergie est exprimée en joule(J). On peut l'exprimer aussi en électronvolt (eV) et en calorie (cal).

$$1\text{eV}=1,6.10^{-19}\text{J} ; 1\text{kJ}=1000\text{J} ; 1\text{MJ}=10^6\text{J} ; 1\text{keV}=1000\text{eV}=1,6.10^{-16}\text{J}$$

Il existe plusieurs types d'énergies

- Energie mécanique
- Energie thermique ou énergie calorifique
- Energie électrique
- Energie électromagnétique
- Energie nucléaire
- Energie solaire
- Energie atomique
- Energie éolienne

B-Les différentes formes d'énergies

a-Energie mécanique

L'énergie mécanique d'un système est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle.

$$E_m = E_p + E_c$$

α- L'énergie cinétique

L'énergie cinétique d'un corps est l'énergie mécanique que possède ce corps lorsqu'il est animé d'une vitesse.

$$E_c = \frac{1}{2} * m v^2$$

E_c (Joule); m (kg); v (m/s)

Pour un corps immobile ou corps au repos l'énergie cinétique est nulle.

β-L'énergie potentielle

L'énergie potentielle d'un corps est l'énergie mécanique que possède ce corps lorsqu'il est situé à une altitude z par rapport à un point z_0 choisi comme état de référence de l'énergie potentielle.

$$E_p = mg(z - z_0) \text{ avec } z - z_0 = h$$

b-Energie thermique

C'est l'énergie liée à l'agitation thermique des molécules du système.

c-Energie chimique

Elle est libérée au cours d'une réaction chimique. Elle est liée aux liaisons chimiques entre atomes des molécules.

d-Energie électrique

Elle est produite à partir d'un dipôle possédant une résistance R traversée par une intensité I pendant un intervalle de temps t de fonctionnement.

$$E=W=Pt \text{ avec } P=UI \text{ et } U=RI \text{ on a: } E=RI^2t$$

e- Energie nucléaire

C'est une énergie libérée au cours d'une réaction nucléaire. Elle est encore appelée énergie atomique. Elle est liée aux liaisons entre les nucléons des noyaux d'un système.

f- Energie éolienne

C'est l'énergie tirée du vent.

C- Transformation d'énergie

L'énergie de l'univers est une grandeur constante. Elle ne se crée ni se perd, elle ne fait que se transformer d'une forme à une autre. Cette transformation d'énergie se produit souvent grâce à des appareils spécifiques appelés transformateurs d'énergies.

α- Transformation de l'énergie mécanique en énergie thermique (chaleur)

Cette transformation d'énergie se produit lors d'un choc ou par l'intermédiaire des forces de frottement. Elle se traduit par l'échauffement des corps (augmentation de la température du corps).

Exemple :

Considérons une voiture chargée, qui sur une forte pente concerte sa vitesse grâce à la mise en action des freins. On constate que les patins et les roues s'échauffent. L'énergie mécanique de la voiture diminue. L'énergie mécanique perdue s'est donc transformée en énergie thermique (chaleur par travail des forces de frottement des patins). La variation de L'énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement.

$$\Delta E_m = Q = mC\Delta\theta$$

Exemple2 :

Lorsqu'on tire une balle sur une plaque, on constate l'échauffement du point de la plaque où il s'est produit l'impact. Cet échauffement de la plaque est dû à la transformation de L'énergie mécanique de la balle en énergie thermique (chaleur). Si la plaque a une masse m et une chaleur massique C et si toute son énergie mécanique se transforme intégralement en chaleur on a :

$$E_m=Q= mC\Delta\theta=mC (\theta_f-\theta_i)$$

θ_f =température finale de la plaque ; θ_i =température initiale de la plaque

$$C=Jkg^{-1}/^{\circ}C$$

Exercice d'application

β- Transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique

Cette transformation se produit par l'intermédiaire d'un alternateur ; l'alternateur reçoit l'énergie mécanique et fournit l'énergie électrique.

Γ- Transformation de l'énergie électrique en énergie thermique

Elle se produit au niveau des conducteurs ohmiques lorsqu'ils traversés par un courant d'intensité I : C'est l'effet Joule.

Exemple :

Une résistance de valeur R (fer à repasser par exemple) traversée par un courant électrique I s'échauffe : il ya donc transformation de l'énergie électrique en énergie thermique (chaleur).

$$E=Q \Leftrightarrow UI t=RI^2t=Q$$

δ- Transformation de la chaleur en énergie mécanique

Cette transformation se produit dans les moteurs à explosion où la chaleur dégagée par la combustion du carburant est utilisée pour faire tourner le moteur (énergie mécanique).

NB : Toutes les transformations d'énergies s'accompagnent des pertes. On définit alors le rendement d'un transformateur d'énergie par: $\rho = \frac{\text{Energie fournie}}{\text{Energie reçue}} * 100$

D- Température et chaleur

α- Température

La température d'un système est une grandeur physique qui caractérise l'agitation microscopique des molécules de ce système. Elle est exprimée en degré Celsius ($^{\circ}\text{C}$) ou en degré kelvin ($^{\circ}\text{K}$).

$$T (^{\circ}\text{K}) = \theta ^{\circ}\text{C} + 273,15$$

T est appelé température absolue.

Remarque :

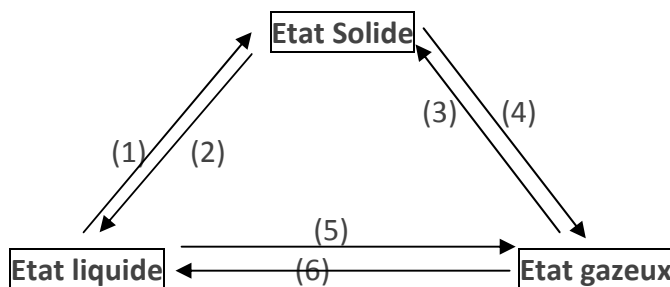
- La température d'un corps qui reçoit de la chaleur augmente, et diminue lorsque le corps cède de la chaleur.
- Un corps absorbe de la chaleur s'il passe d'un état plus condensé à un état moins condensé (Solide, liquide, gaz).
- un corps cède de la chaleur s'il passe d'un état moins condensé à un état plus condensé (gaz, liquide, solide).
- Lorsqu'on met en contact deux corps de température T_1 et T_2 telles que $T_1 > T_2$, la chaleur passe spontanément du corps de température T_1 vers le corps de température T_2 jusqu'à l'équilibre thermique (à l'équilibre thermique les deux corps ont la même température).

β-La chaleur

La chaleur est un mode de transfert désordonné de l'énergie. Il se manifeste par une variation de la température ou par un changement d'état physique d'un corps.

Γ-Les états physiques de la matière

Tout corps peut exister sous trois états physiques : état solide, état liquide et état gazeux. La transformation physique d'un corps est le passage de ce corps d'un état physique à un autre. Cette transformation physique se fait à température constante.



(1)=Solidification (2)=Fusion (3)= Condensation (4)= Sublimation (5)= Evaporation (6)=Liquéfaction.

E-Modes de transfert de la chaleur d'un corps à un autre

La chaleur peut être transférée d'un système à un autre par :

- Rayonnement** : c'est un transfert de chaleur pouvant s'effectuer dans le vide. Ce mode de transfert de chaleur ne nécessite pas le contact. C'est le cas de l'énergie solaire absorbée à la surface de la terre.
- Convection** : c'est un transfert d'énergie qui se produit dans les fluides et consiste à un transport de chaleur et de matière.
- Conduction** : c'est un transfert d'énergie qui s'effectue dans les solides.

F-Les différentes sources d'énergies

On appelle source d'énergies des énergies en réserve.

α-Les sources fossiles ou les énergies fossiles

Ce sont des énergies obtenues par combustion du bois, des substances extraites du sous sols telles que le pétrole, le charbon, le gaz naturel.... Ces sources sont les plus utilisées dans le monde par les hommes. Elles sont qualifiées de sources polluantes car leurs utilisations libèrent dans l'atmosphère des gaz polluants tels que le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote, le monoxyde d'azote etc. ces gaz participent aux déséquilibres de la nature de la planète (échauffement de la planète, changement climatique, la fonte des glaciers entraînant des inondations...)

β-Les sources nucléaires

Les sources nucléaires sont produites dans les centrales nucléaires. Elles sont aussi des sources d'énergie polluantes.

NB : Les sources fossiles et les sources nucléaires sont des sources non renouvelables.

Γ- Les sources renouvelables ou énergies renouvelables

Ce sont : énergie hydroélectrique, énergie éolienne, énergie solaire... ce sont des sources inépuisables et non polluantes.

F- Conservation d'énergie d'un système isolé

α- système isolé

Un système isolé est système qui n'échange aucune énergie avec le milieu extérieur. L'énergie d'un système est constante. L'univers est un système isolé c'est pourquoi son énergie est constante.

Les enceintes adiabatiques sont des enceintes dont les parois sont imperméables à la chaleur.

NB : Au sein d'un système isolé, l'énergie cédée par une partie de ce système est égale à l'énergie reçue par l'autre partie.

$$\sum Q \text{ cédée} = \sum Q \text{ reçue}$$

β- Calorimétrie et grandeurs calorimétriques

1- Chaleur massique C d'un corps

On appelle chaleur massique c d'un corps, la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un kilogramme (1kg) de ce corps pour élever sa température d'un degré Celsius sans modifier son état physique.

Elle notée C et exprimée en $J/kg^{\circ}C$ ou $J/kg^{\circ}K$.

Elle est calculée par la relation :

$$C = Q / m \Delta \theta$$

La chaleur massique c d'un corps dépend de la nature et de l'état physique du corps. Ainsi pour une eau liquide $C_{\text{eau}} = 4180 J/kg^{\circ}C$; pour l'eau glacée $c_g = 2100 J/kg^{\circ}C$.

Remarque : Pour un corps de masse m de chaleur massique C dont la température varie de $\Delta \theta$ ou la température passe de θ_i à θ_f , la quantité de chaleur Q échangée est:

$$Q = m C \Delta \theta = m C (\theta_f - \theta_i)$$

Si on pose $\mu = mC$, μ est appelé capacité calorifique ou capacité thermique.

La capacité thermique d'un corps est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à ce corps pour élever sa température d'un degré kelvin. Dans le Système international d'unités, la capacité calorifique s'exprime en joules par kelvin ($J.K^{-1}$).

$$Q = \mu \Delta \theta = \mu (\theta_f - \theta_i)$$

-Si $Q > 0$ le corps reçoit de la chaleur.

-Si $Q < 0$ le corps cède de la chaleur.

2- Chaleur latente de changement d'état physique d'un corps

On appelle chaleur latente de changement d'état physique d'un corps la quantité de chaleur qu'échange un kilogramme de ce corps pour passer d'un état physique à un autre. Ainsi, on parle de chaleurs latentes de sublimation, de fusion et de vaporisation.

NB : Au cours d'un changement d'état physique d'un corps, la température reste constante.

Exercice d'application

On obtenir 10L d'eau distillée en chauffant de l'eau de robinet prise à $15^{\circ}C$

1-Calculer la variation d'énergie microscopique de 10 L d'eau liquide qui passe de $15^{\circ}C$ à $100^{\circ}C$

2-Calculer la quantité de chaleur pour transformer cette eau en vapeur à $100^{\circ}C$ sous la pression de 1bar

3-Calculer la quantité de chaleur qu'il a fallu transformer à l'eau pour la faire passer de $15^{\circ}C$ à l'état vapeur à $100^{\circ}C$

4-On condense la vapeur à l'aide d'un réfrigérant pour obtenir 10L d'eau distillée à $15^{\circ}C$

Quelles est la quantité de chaleur cédée au réfrigérant au cours de cette condensation ?

Données ; $C_{\text{eau}}=4,18\text{kJ/kg}\cdot^{\circ}\text{K}$; $L_v=2260\text{kJ/kg}$.

Exercice

Une cafetière électrique, alimentée sous une tension $U = 220\text{ V}$ consomme une puissance électrique $P = 800\text{ W}$. Cette cafetière, dont le réservoir d'eau a une masse $m_1 = 100\text{ g}$, chauffe une masse $m_2 = 400\text{ g}$ d'eau de la température $\theta_1 = 20^{\circ}\text{C}$ à $\theta_2 = 80^{\circ}\text{C}$. Les pertes de chaleur pendant le chauffage sont évaluées à 30% de l'énergie électrique consommée.

Données :

-capacité thermique massique du réservoir $C_1 = 850\text{ Jkg}^{-1}\text{C}^{-1}$

-capacité thermique massique de l'eau $C_2 = 4180\text{ Jkg}^{-1}\text{C}^{-1}$.

1. a. Quelle est l'élévation de température $\Delta\theta$ subie par le réservoir et son contenu ?

b. En déduire la quantité de chaleur reçue par le réservoir et son contenu.

c-Quelle est l'intensité du courant ayant traversé la résistance chauffante de cette cafetière ?

2-a- Quelle est l'énergie électrique totale nécessaire pour le chauffage ?

b-Quel est le temps nécessaire pour ce chauffage ?

REACTIONS NUCLEAIRES RADIOACTIVITES

Objectifs :

- Déterminer les constituants d'un noyau d'un atome
- Définir éléments chimique, nucléide, Isotopes.
- Définir unité de masse atomique U ou u.m.a
- Calculer la masse d'un nucléide en unité de masse atomique
- Définir et calculer le défaut de masse d'un noyau et l'énergie de liaison.
- Exprimer l'énergie d'une particule en Joule, électronvolt (eV) et en mégaélectronvolt(MeV).
- Définir la stabilité d'un nucléide
- Définir la radioactivité α , β^- , β^+ et γ
- Ecrire l'équation bilan de la transformation radioactive et appliquer les lois de conservation de charges et de masse
- Maitriser la loi de décroissance radioactive
- Définir réaction nucléaire provoquée

I-Rappels

A-Composition d'un noyau

1-Constituants d'un noyau

Un noyau est constitué de particules appelées nucléons. Ces nucléons sont de deux formes : les protons et les neutrons.

L'atome est constitué d'un noyau chargé positivement autour duquel gravitent les électrons chargés négativement. L'ensemble des trajectoires empruntées par ces électrons autour du noyau constitue le nuage électronique.

a- Le noyau

Un nucléon est un constituant du noyau

Le noyau est constitué de particules appelées nucléons. Ces nucléons comparables à des billes microscopiques sont de deux types : les protons et les neutrons.

Particules	Symbole	Charge	Masse en kg	nombre	Charge totale
Proton	P	+e	$m_p = 1,673 \cdot 10^{-27}$	Z	+Ze
neutrons	N	0	$m_p = 1,673 \cdot 10^{-27}$	N	0

e = charge élémentaire, sa valeur vaut $e=1,6 \cdot 10^{-19}C$ son unité est le coulomb

♦ Les nombres Z et A

Le noyau d'un atome est caractérisé par un nombre de charge Z et un nombre de masse A

-Le nombre de charge (ou numéro atomique) Z est le nombre de protons dans le noyau

-Le nombre de masse A est le nombre de nucléons (protons et neutrons) dans le noyau

Le nombre N de neutrons dans le noyau est $N = A - Z$

Exemples :

Z=1 Hydrogène ; Z=7 azote ; Z=20 calcium

Le noyau de l'atome d'uranium 238 est caractérisé par les valeurs Z=92 et A =238 contient 92 protons et N = 238 – 92 = 146 neutrons

2-Elément chimique

Un élément chimique est tout ce qui est commun à un corps pur simple et à tous ces composés. Chaque élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z qui est son nombre de protons.

Exemple :

H ($Z=1$) ; U ($Z=92$) ; Cl ($Z=17$) ; Ca ($Z=20$).

On appelle élément chimique l'ensemble des particules (atome et ion) caractérisé par le même nombre de protons Z dans le noyau.

3-Nucléides

Un nucléide est un ensemble d'atomes ou d'ions possédant des noyaux identiques. Il est caractérisé par le couple (Z, A) et représenté par le symbole A_ZX où X est le symbole de l'élément chimique correspondant.

Exemple : ($6 ; 12$) = ${}^{12}_6C$; ($17 ; 35$) = ${}^{35}_{17}Cl$; ($92 ; 238$) = ${}^{238}_{92}U$.

NB : ${}^{12}_6C$ se lit carbone 12 ; ${}^{14}_6C$ se lit carbone 14 ; ${}^{238}_{92}U$ se lit uranium 238.

4-Isotopes d'un élément chimique

On appelle Isotopes d'un élément chimique l'ensemble des nucléides d'un même élément chimique qui diffèrent par leur nombre de masse ou par leur nombre de neutrons.

Exemple :

${}^{12}_6C$; ${}^{13}_6C$ et ${}^{14}_6C$ sont les isotopes de l'élément carbone.

1_1H ; 2_1H et 3_1H sont les isotopes de l'élément Hydrogène

Exercice d'application

1-Parmi la liste des nucléides suivants, lesquels sont isotopes ?

${}^{16}_8O$; ${}^{13}_6C$; ${}^{14}_7N$; ${}^{14}_6C$; ${}^{15}_7N$; ${}^{15}_8O$; 2_1H

2-Quels sont les nombres de protons et de neutrons des noyaux du nucléide ${}^{56}_{26}Fe$ de l'élément fer? Quel est le nombre d'électrons de l'atome correspondant ?

B-Energie de liaison d'un noyau

1-Le défaut de masse d'un noyau

On appelle défaut de masse d'un noyau noté δm , la différence entre la somme des masses des nucléons et la masse du noyau. Il est calculé par l'expression :

$$\delta m = Zm_p + (A - Z)m_N - m_X$$

m_p = masse du proton ; m_N = masse d'un neutron ; m_X = masse du noyau

2- Relation d'Albert Einstein

D'après Einstein toute particule de masse m au repos possède de l'énergie E appelée énergie de masse. Cette énergie est déterminée par la formule :

$$E = \Delta m C^2$$

Où C est la célérité de la lumière et Δm la perte de masse. $C = 2,98.10^8$ m/s.

- Si $E < 0 \Rightarrow \Delta m < 0$ la particule perd de l'énergie car sa masse diminue.

- Si $E > 0 \Rightarrow \Delta m > 0$ la particule gagne de l'énergie car sa masse augmente.

* Unité de Δm

$$E = \Delta m C^2 \Leftrightarrow \Delta m = E / C^2 \quad \Delta m \text{ en (MeV/C}^2\text{)}$$

3-Energie de liaison d'un noyau

On appelle l'énergie de liaison d'un noyau A_ZX , l'énergie qu'il faut fournir à ce noyau pour séparer ses nucléons. C'est aussi l'énergie libérée lors de la formation d'un noyau à partir de ses nucléons pris séparément. Elle se calcule par la relation :

$$E_l = \delta m C^2 = (Zm_p + (A - Z)m_N - m_X) C^2$$

4-Energie de liaison par nucléon

L'énergie de liaison par nucléon d'un noyau est le rapport de son énergie de liaison par son nombre de masse A .

$$E_A = E_l / A$$

Exercice d'application

Le noyau du carbone 12 a une masse de 11,99671U.

1-Calculer son défaut de masse.

2-Calculer en MeV l'énergie de liaison de ce noyau

3-En déduire son énergie de liaison par nucléon.

On donne: $m_P = 1,00730U$; $m_N = 1,00870U$; $1U = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

5-Unité de masse atomique

L'unité de masse atomique est la masse de la douzième partie de la masse d'un atome de carbone 12.

$$U = \frac{1}{12} \text{ mat}({}^{12}_6\text{C})$$

Or une mole de carbone contient N atomes de carbone; la masse d'une mole de carbone est 12g, donc 12g de carbone contiennent N atomes de carbone.

$$\text{mat}({}^{12}_6\text{C}) = \frac{12}{N} \Leftrightarrow U = \frac{1}{12} \frac{12}{N}$$

$$U = 1/N \text{ g} = 1,6606 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

Exercice d'application

1-Exprimer en unité de masse atomique, la masse d'un électron et la masse d'un nucléon.

2-Calculer en joule, en eV et en MeV l'énergie de masse d'un proton. On donne : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$;

3-Exprimer 1U en MeV/ c^2

II- Les réactions nucléaires spontanées

1-La radioactivité

Définition

On appelle radioactivité la transformation spontanée d'un noyau père instable en un noyau fils plus stable suivi de l'émission de certaines particules et de l'énergie.

-On appelle Noyau fils, un noyau stable résultant d'une désintégration radioactive.

-Un noyau stable est un noyau qui ne donne lieu à aucun phénomène radioactif.

-Un noyau instable est un noyau radioactif.

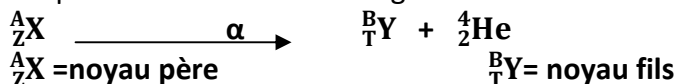
2- Les différentes formes de radioactivité

a-La radioactivité α

La radioactivité α correspond à l'émission des noyaux d'hélium ${}^4_2\text{He}$ appelés particules α par certains noyaux radioactifs.

Les noyaux émetteurs α ont des nombres de masse (A) et charge (Z) élevés ($Z > 82$; $A > 200$).

L'équation bilan de la désintégration radioactive α s'écrit :



Pour déterminer le nombre de masse B et le nombre de charge T du noyau fils, on utilise les lois de conservation des nombres de masse et des nombres de charge.

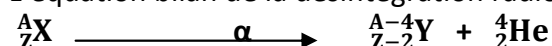
- **la loi de conservation des nombres de masse** : La somme des nombres de masse des noyaux pères doit être égale à la somme des nombres de masse des noyaux fils. D'après cette loi on a :

$$A = B + 4 \Leftrightarrow B = A - 4$$

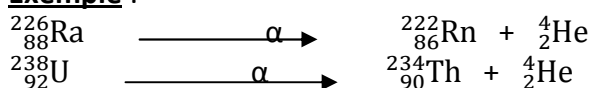
- **la loi de conservation des nombres de charge** : La somme des nombres de charge des noyaux pères doit être égale à la somme des nombres de charge des noyaux fils. D'après cette loi on a :

$$Z = T + 2 \Leftrightarrow T = Z - 2$$

L'équation bilan de la désintégration radioactive α devient donc :



Exemple :



Les particules α émises ont une énergie cinétique comprise entre 4MeV et 9MeV, leur vitesse est de l'ordre de 20000km/s. Elles ont une masse environ de 4u.m.a. Elles provoquent l'ionisation de la matière qu'elles rencontrent. Elles sont peu pénétrantes.

-La réaction de désintégration radioactive α est exothermique (libère de l'énergie). L'énergie libérée ΔE provient du fait que la désintégration se fait avec diminution de masse. Cette énergie ΔE est égale à $\Delta E = \Delta m c^2$ avec Δm la différence de masse entre les produits et les réactifs.

$$\Delta m = \sum \text{masse des produits} - \sum \text{masse des réactifs}$$

$$\Delta m = (m_Y + m_\alpha) - m_X$$

$$\Delta E = ((m_Y + m_\alpha) - m_X) c^2$$

b- La radioactivité β^-

La radioactivité β^- est la désintégration spontanée d'un noyau instable père en un noyau fils stable suivi de l'émission d'un électron.

L'électron émis est représenté par ${}_{-1}^0e$. Son émission est accompagnée par l'émission d'une particule appelée antineutrino de masse nulle et de charge électrique nulle. L'antineutrino est représenté par ${}^0_0\bar{\nu}$.

L'équation bilan de la réaction de désintégration radioactive β^- s'écrit:



En utilisant les lois de conservation des nombres de masse et de charge on a:

$$A = B + 0 + 0 \Leftrightarrow B = A$$

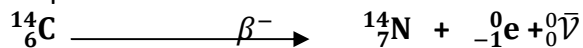
$$Z = T - 1 + 0 \Leftrightarrow T = Z + 1$$

L'équation bilan générale de la désintégration radioactive β^- devient donc:



Exemple:

L'isotope 14 du carbone conduit par désintégration radioactive β^- à l'isotope 14 de l'azote suivant l'équation :



NB :

L'énergie produite par une telle réaction est de l'ordre de MeV. Elle est emportée pour l'essentiel par l'électron, éjecté à une vitesse de l'ordre de $2,8 \cdot 10^8$ m/s, et par l'antineutrino de vitesse quasi égale à la vitesse de la lumière dans le vide. Les antineutrinos interagissent très peu avec la matière. Ils peuvent traverser toute la terre sans être absorbés.

*Réaction élémentaire

L'émetteur β^- le plus simple est le neutron qui se désintègre en proton en libérant une énergie $\Delta E = 0,8$ MeV et sa période est de 8 minutes.



*L'énergie libérée lors de la réaction de désintégration radioactive β^- se calcule comme celle de la désintégration radioactive α .

$$\Delta E = ((m_Y + m_e) - m_X) c^2$$

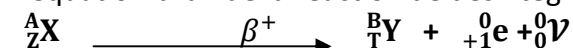
c- La radioactivité β^+

Cette désintégration concerne les noyaux riches en protons. De tels nucléides (noyaux) n'existent pas dans la nature, donc nécessitent de les fabriquer aux laboratoires. Elle s'appelle donc radioactivité artificielle.

*Définition

La radioactivité β^+ est l'émission des positrons par certains noyaux instables. Le positron est une particule de masse égale à celle de l'électron mais de charge électrique positive. Il est noté 0_1e . Son émission est accompagnée par l'émission d'un neutrino noté ${}^0_0\nu$.

L'équation bilan de la réaction de désintégration radioactive β^+ s'écrit:

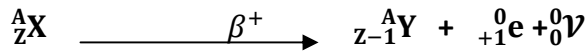


Les lois de conservation des nombres de masse et des nombres de charge s'écrivent :

$$A = B + 0 + 0 \Leftrightarrow B = A$$

$$Z = T + 1 + 0 \Leftrightarrow T = Z - 1$$

L'équation bilan générale de la désintégration radioactive β^+ devient donc:



Exemple1 :

-En 1934 Irène et Frédéric-Curie ont produit pour la première fois l'isotope ${}^{30}_{15}\text{P}$ en bombardant une feuille d'aluminium par des particules α , cet isotope conduit par radioactivité β^+ à l'isotope ${}^{30}_{14}\text{Si}$ du silicium suivant l'équation :

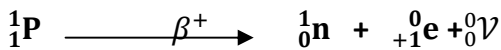


Exemple2



*Réaction élémentaire

Elle est la désintégration du proton en neutron.



NB : Les énergies mis en jeu par la radioactivité β^+ sont de même ordre de grandeur que celles mises en jeu par la radioactivité β^-

d- La désexcitation γ ou rayonnement γ

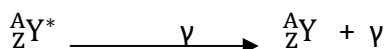
Lors des désintégrations α et β , la formation du noyau fils est généralement accompagnée par l'émission d'un rayonnement électromagnétique γ . Le rayonnement électromagnétique γ est constitué des photons très énergétiques et donc de très courtes longueurs d'ondes. Le domaine d'énergie va de KeV à MeV.

L'énergie d'un photon de fréquence ν est :

$$E = h\nu \text{ avec } \nu = c/\lambda \text{ on a : } E = \frac{hc}{\lambda}$$

λ =longueur d'onde (m) ; h = constante de Planck ($h= 6,62.10^{-34}\text{J/s}$; C est la célérité de la lumière ($2,98.10^8\text{m/s}$) ; ν =fréquence (hertz).

L'équation bilan générale de la désexcitation γ ou rayonnement γ s'écrit :



${}^A_Z\text{Y}^*$ =noyau fils à l'état excité et ${}^A_Z\text{Y}$ = noyau fils stable à l'état fondamental

Conclusion

Les principales radioactivités sont :

- La radioactivité α : elle est monocinétique et très peu pénétrante
- la radioactivité β^- : les électrons ne sont pas monocinétiques car il y a émission d'un antineutrino. Ils sont peu pénétrants.
- La radioactivité β^+ : c'est une radioactivité artificielle aux applications très nombreuses ; moyennement pénétrante.
- le rayonnement γ : Il suit une réaction nucléaire spontanée ou provoquée. Les photons γ sont très pénétrants.

III- Loi de décroissance radioactive

1-Etablissement de la loi

Soit N_0 le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon radioactif à l'instant initial $t=0\text{s}$ et N le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à l'instant $t>0\text{s}$. Ce nombre N s'écrit :

$$N=N_0e^{-\lambda t} \text{ avec } \lambda \text{ constante radioactive et } t \text{ le temps.}$$

-En fonction de la masse on a :

$$m=m_0e^{-\lambda t}$$

m_0 =masse de l'échantillon à l'instant $t=0\text{s}$ et m = masse de l'échantillon à l'instant t .

$$n=N/\mathcal{N} \Rightarrow N=n\mathcal{N}=\frac{m}{M}\mathcal{N} \text{ de même } N_0=\frac{m_0}{M}\mathcal{N}$$

$$\frac{m}{M} \mathcal{N} = \frac{m_0}{M} \mathcal{N} e^{-\lambda t} \Rightarrow m = m_0 e^{-\lambda t} \text{ (CQFD)}$$

-En fonction de nombre de moles, on a :

$$n = n_0 e^{-\lambda t}$$

n_0 = nombre de moles de l'échantillon à l'instant $t=0$ s et n = nombre de moles de l'échantillon à l'instant t .

$$n = \frac{m}{M} = \frac{N}{\mathcal{N}} \Leftrightarrow N = n \mathcal{N} \text{ de même } N_0 = n_0 \mathcal{N}$$

$$\text{On a : } n \mathcal{N} = n_0 \mathcal{N} e^{-\lambda t} \Rightarrow n = n_0 e^{-\lambda t} \text{ (CQFD)}$$

$\mathcal{N}$ = nombre d'Avogadro

2- Période radioactive T ou demi-vie

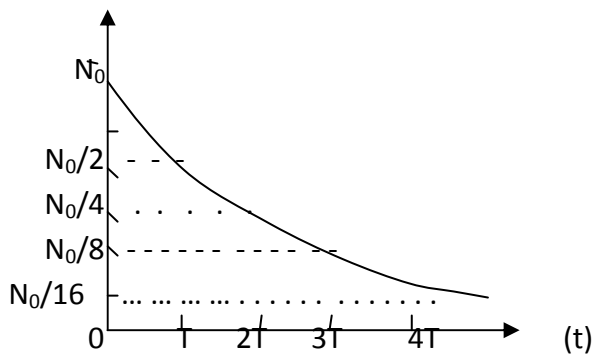
La période radioactive est le temps au bout duquel la moitié des noyaux radioactifs (ou radionucléides), initialement présents dans un échantillon se désintègrent. La période radioactive, également appelée demi-vie et notée T , est une caractéristique fondamentale de chaque radionucléide

3- La loi de décroissance radioactive

Courbe de décroissance radioactive

t	0	T	2T	3T	4T	5T	nT
N	N_0	$N_0/2$	$N_0/4$	$N_0/8$	$N_0/16$	$N_0/32$	$N_0/2^n$

A $t=nT$ on $N = N_0/2^n$



Courbe de décroissance radioactive

4- Relation entre t et T

D'après la loi de décroissance radioactive $N = N_0 e^{-\lambda t}$ on a à $t=T$

$$N = N_0/2 \Leftrightarrow N_0 e^{-\lambda T} = \frac{N_0}{2} \Rightarrow e^{-\lambda T} = \frac{1}{2}$$

$$\ln(e^{-\lambda T}) = \ln(1/2) \Leftrightarrow -\lambda T = -\ln 2$$

$$T = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

5- Activité d'une source radioactive

Définition

On appelle activité radioactive notée A d'un échantillon radioactif le nombre de désintégration par unité de temps. Elle est exprimée en Becquerel (Bq).

$$A = -\frac{dN}{dt} = \frac{d(N_0 e^{-\lambda t})}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t} \Leftrightarrow A = \lambda N$$

$$A = \lambda N = \lambda N_0/2^n \text{ or } \lambda N_0 = A_0 \text{ donc } A = A_0/2^n$$

Ces relations permettent de dater les roches fossiles.

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \Leftrightarrow \frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t}$$

$$-\lambda t = \ln\left(\frac{A}{A_0}\right) \Leftrightarrow t = \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{A_0}{A}\right)$$

Exercice d'application

1- En frappant le nucléide azote $^{14}_7\text{N}$ par le neutron ^1_0n , on obtient le carbone 14 ($^{14}_6\text{C}$) et une particule X. Ecrire l'équation bilan de cette réaction et identifier X.

2- Le carbone 14 est un émetteur β^- . Ecrire l'équation bilan de sa désintégration et identifier le noyau fils.

3- A une date origine $t=0$, un échantillon de bois contenait N_0 noyaux radioactifs. A des dates t , on détermine le nombre N de noyaux non désintégrés. On obtient les résultats suivants :

T (années)	0	2000	3000	5000	6000	7000
N/N_0	1	0,78	0,69	0,54	0,48	0,42

- a- Définir la période radioactive T d'un radionucléide.
- b- Le tableau précédent permet de donner un encadrement de la période du carbone 14 ; lequel ?
- c- Tracer la courbe N/N_0 en fonction de t . (t est en années)
- d- Echelle : En abscisse $1\text{cm}=1000\text{années}$; en ordonnées : $1\text{cm} = N/N_0=0,1$

5- En déduire la valeur de la période et de la constante radioactive.

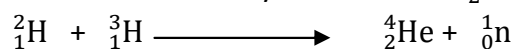
6- La transformation nucléaire provoquée

a- La fusion nucléaire

La fusion nucléaire est une réaction provoquée au cours de laquelle il y a union d'atomes légers en un atome plus lourd, libérant une importante quantité d'énergie.

Exemple

La formation du noyau de l'hélium ^4_2He à partir du deutérium et du tritium.



NB :

L'énergie libérée par la perte de masse correspondante est l'origine du rayonnement des étoiles et du soleil.

b- La fission nucléaire

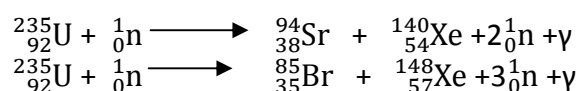
La fission nucléaire est la division d'un noyau atomique radioactif lourd en deux (ou plus rarement en trois) fragments plus légers, avec libération d'énergie.

Un noyau fissile est un noyau capable de subir la réaction de fission.

Un noyau fertile est un noyau qui peut par réaction nucléaire engendrer un noyau fissile.

Exemple:

La fission de l'uranium



Remarque :

Les neutrons figurants aux deux membres jouent des rôles différents ; donc on ne peut pas les simplifier.

IV- Applications et dangers de la radioactivité

a- Applications

La radioactivité possède des applications dans plusieurs domaines

- En médecine grâce à l'iode radioactif, on peut contrôler le fonctionnement de la glande thyroïde.
- La radioactivité permet de détruire les cellules cancéreuses: c'est la radiothérapie (dans ce cas on utilise le rayonnement γ émis par les désintégrations radioactive de l'isotope $^{60}_{27}\text{Co}$).
- La radioactivité et notamment le rayonnement γ permet aussi

*L'élimination de certains parasites des produits agricoles.

*L'aseptisation des instruments chirurgicaux.

-La radioactivité permet de traiter une tumeur par voie métallique : c'est l'hyperthyroïdie.

-Elle permet de faire les examens des objets minces, de contrôler leur épaisseur : c'est la bêtagraphie.

-Elle permet de vérifier le défaut d'une pièce métallique: c'est la gammagraphie.

-Elle permet de conserver les denrées alimentaires par destruction des champignons et organismes.

-Elle permet de conserver les objets d'art.

-Elle permet de dater les objets anciens ($^{14}_6\text{C}$).

b-**Dangers**

L'exposition au rayonnement α , β^- , β^+ et γ est très dangereuse car elle provoque des ionisations et des excitations d'atomes susceptibles d'entraîner des réactions anormales conduisant à des brûlures ou à des lésions souvent très graves ou à des troubles respiratoires, physiologiques, psychiques, cancérogènes et mortel.

Dans l'industrie nucléaire, les travailleurs doivent être protégés des radiations par des murs en bétons.

LENTILLES MINCES

Objectifs

- Définir lentille
- Citer les deux types de lentilles
- Donner les grandeurs caractéristiques d'une lentille
- Donner les propriétés de quelques rayons incidents traversant une lentille
- Construire l'image d'un objet à travers une lentille
- Donner quelques relations de conjugaison d'une lentille
- Donner la formule de grandissement

I- Description

1-Définition

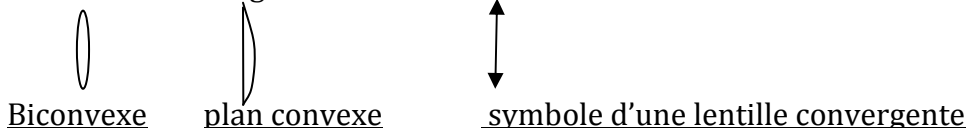
On appelle lentille tout milieu transparent et homogène limité par deux surfaces dont l'une au moins présente une forme non plane, généralement sphérique.

Il existe deux types de lentilles : les lentilles convergentes et les lentilles divergentes.

2- Les deux types de lentilles

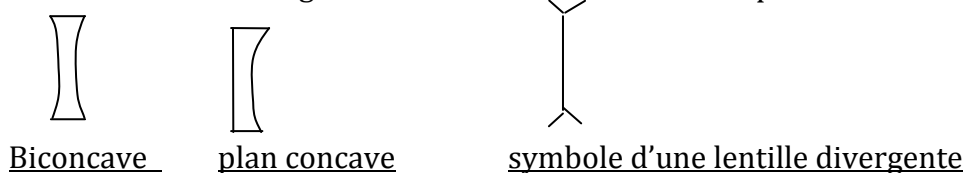
a-Lentilles convergentes

Les lentilles convergentes sont des lentilles à bords minces. Elles sont représentées par :



b- Lentilles divergentes

Les lentilles divergentes sont des lentilles à bords épais. Elles sont représentées par :



3-Caractéristiques d'une lentille

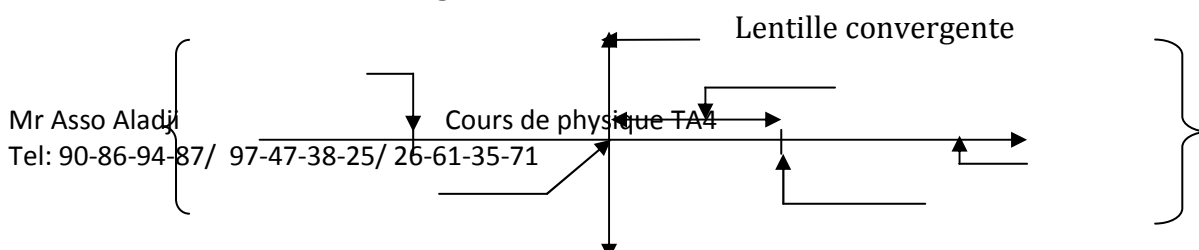
- Axe optique : c'est la droite qui joint les centres optiques des deux faces.
- Le centre optique O : est le point d'intersection de l'axe optique avec le plan de la lentille.
- Foyer image, Foyer objet
- * Les rayons incidents parallèles à l'axe optique émergent de la lentille en passant par un point de l'axe optique : c'est le foyer image noté F'.
- * Le symétrique de F' par rapport au centre optique O est le foyer objet noté F

-La distance focale

La distance lentille -Foyer image (OF') est appelée distance focale de la lentille. Elle est notée f' et est exprimée en m. $f' = \overline{OF'} = -\overline{OF} = \overline{FO} = f$

NB- Si $f' > 0$, la lentille est convergente

Si $f' < 0$, la lentille est divergente



Plan Objet	Foyer objet	distance focale	plan image
	Centre optique	Axe optique	
		Foyer image	

-La vergence

La vergence d'une lentille est notée C. Elle est définie par :

$$C = \frac{1}{f} = \frac{1}{OF'} = \frac{1}{FO}$$

La vergence s'exprime en dioptrie (δ)

NB :

Si $C > 0$, la lentille est convergente.

Si $C < 0$, la lentille est divergente.

II- Construction d'images données par une lentille

1-Conditions de Gauss

Pour avoir des images nettes il faut que :

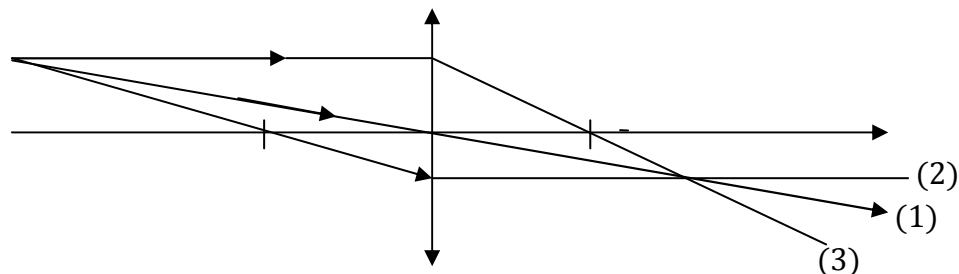
- Les rayons lumineux soient faiblement inclinés sur l'axe optique.
- Les rayons lumineux traversent la lentille au voisinage du centre optique.

2-Propriétés de quelques rayons lumineux

Cas d'une lentille convergente

C'est l'ensemble des règles qui permettent de construire l'image d'un objet. Ces règles sont liées aux trois points particuliers : centre optique (O), foyer objet (F) et foyer image (F'). Ces règles sont :

- Tout rayon incident passant par le centre optique (O) n'est pas dévié. (1)
- Tout rayon incident passant par le foyer objet émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. (2)
- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image. (3)



3-L'image d'un objet lumineux

Pour construire l'image d'un objet lumineux centré ou posé sur l'axe optique, il suffit de construire la marche de 2 des 3 rayons particuliers issus du sommet de l'objet. Le point d'intersection de ces 2 rayons est l'image du sommet de l'objet.

Exercice d'application

Soit un objet lumineux AB de hauteur 2cm placé à 6cm devant une lentille dont la vergence est $c = 50\delta$.

a-Quelle est la nature de la lentille utilisée ?

b-Calculer la distance focale

c-Construire l'image A'B' de l'objet AB.

d-Déterminer graphiquement A'B'.

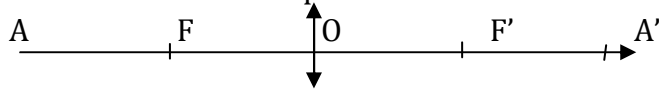
4-Nature de l'objet et de l'image

- Un objet est réel s'il est placé avant la lentille
- Un objet est virtuel s'il est placé après la lentille
- Une image est réelle si elle est placée après la lentille

-Une image est virtuelle si elle est placée avant la lentille

5-Formule de conjugaison

Elle permet de déterminer la position et la nature de l'image ou celle de l'objet.



$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$

$\overline{OA}$ =position de l'objet (m)

$\overline{OA'}$ =position de l'image (m)

$\overline{OF'}$ = f' =distance focale(m)

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f}$$

Si nous posons $\overline{OA} = P$ et $\overline{OA'} = P'$ on a :

$$\frac{1}{P'} - \frac{1}{P} = \frac{1}{f}$$

Si $\overline{OA} > 0$, l'objet est virtuel

Si $\overline{OA} < 0$, l'objet est réel

Si $\overline{OA'} > 0$, l'image est réelle

Si $\overline{OA'} < 0$, l'image est virtuelle

6-Formule de grandissement (δ)

Cette formule permet de déterminer le sens et la taille (hauteur) de l'image ou de l'objet.

$$\delta = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

NB :

- δ n'a pas d'unité

-Si $\delta > 0$, l'image est droite par rapport à l'objet.

-Si $\delta < 0$, l'image est renversée par rapport à l'objet.

-Si $|\delta| < 1$, l'image est plus petite que l'objet.

-Si $|\delta| > 1$, l'image est plus grande que l'objet.

-Si $|\delta| = 1$, l'image et l'objet ont même taille.

Remarque :

Les caractéristiques d'une image sont :

-La position : l'image formée devant ou derrière la lentille.

-La nature : image virtuelle ou réelle.

-Le sens : image renversée ou image droite.

-La taille : image plus grande ou plus petite par rapport à l'objet.

7-Les lentilles divergentes

La marche des rayons lumineux particuliers sont les mêmes et permettent de construire l'image. Les formules de conjugaison et de grandissement s'appliquent aussi avec les mêmes conclusions

III- Association de lentilles

1-Lentilles accolées

a-Vergence

Lorsque deux ou plusieurs lentilles sont accolées, elles se comportent comme une lentille unique. La vergence de l'ensemble est égale à la somme des vergences de chacune de ces lentilles.

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 + C_6 + \dots + C_{n-1} + C_n$$

$$C = \sum_{i=1}^n C_i$$

b- **Le grandissement**

Le grandissement de l'objet par un système de lentilles accolées est :

$$\delta = \delta_1 * \delta_2 * \delta_3 * \delta_4 \dots \delta_n$$

$$\delta = \prod_{i=1}^n \delta_i$$

2- **Lentilles non accolées**

Lorsque deux ou plusieurs lentilles sont associées telles qu'elles ne sont pas accolées, on construit successivement l'image à partir de chacune de ces lentilles. L'image de la première lentille constitue l'objet de la seconde lentille ainsi de suite.

Exercice d'application

Deux lentilles L_1 et L_2 de distances focales respectives $F'_1 = 10\text{cm}$ et $F'_2 = 20\text{cm}$ sont placées à 40cm l'une de l'autre. On place devant la première lentille un objet AB de hauteur 2cm à 20cm de L_1 .

1-Déterminer par calcul les caractéristiques de A_1B_1 l'image donnée par L_1 et puis celles de $A'B'$ l'image donnée par L_2 .

2-Calculer la vergence du système.

3-Construire A_1B_1 puis $A'B'$.